

Manual de Consultas SQL – FleetLogix

Alumno: Flandua Federico

Profesor: Gallego Muñoz Sara

Curso: DSPT10

Introducción

Este manual documenta las consultas SQL desarrolladas durante el segundo avance del Proyecto Integrador FleetLogix. Para cada consulta se presenta el problema de negocio que aborda, su funcionamiento, el código SQL utilizado y la información que permite obtener.

Query 1: Contar vehículos por tipo

Problema de negocio: Conocer la composición de la flota.

Funcionamiento de la consulta: La consulta agrupa los registros de la tabla vehicles según vehicle_type y utiliza COUNT(*) para calcular cuántos vehículos existen de cada tipo. Finalmente, ordena los resultados de mayor a menor cantidad.

Información obtenida: El resultado muestra cada tipo de vehículo junto con la cantidad de unidades correspondiente, permitiendo conocer cómo está distribuida la flota y reconocer qué categorías tienen mayor o menor participación.

Query 2: Listar conductores con licencia próxima a vencer

Problema de negocio: Prevenir problemas legales por licencias próximas a vencer.

Funcionamiento de la consulta: La consulta selecciona los conductores a partir de su fecha de vencimiento de licencia (license_expiry), tomando como referencia CURRENT_DATE y un intervalo de 30 días. Los resultados se ordenan por fecha de vencimiento, mostrando primero las fechas más próximas. Al utilizar CURRENT_DATE, el resultado es dinámico y depende de la fecha en que se ejecute.

Información obtenida: El resultado muestra los conductores cuya licencia vencerá dentro de los próximos 30 días, incluyendo sus datos de identificación y fecha de vencimiento. Esto permite anticipar las renovaciones necesarias.

Query 3: Total de viajes por estado

Problema de negocio: Monitorear el estado general de los viajes.

Funcionamiento de la consulta: La consulta agrupa los registros de la tabla trips según su status y utiliza COUNT(*) para calcular cuántos viajes existen en cada estado.

Información obtenida: El resultado muestra la cantidad de viajes correspondiente a cada estado, permitiendo obtener una visión general de las operaciones finalizadas y aquellas que permanecen en curso.

Query 4: Total de entregas por ciudad destino en los últimos 2 meses

Problema de negocio: Analizar la distribución reciente de la demanda entre las ciudades donde opera FleetLogix.

Funcionamiento de la consulta: La consulta analiza la demanda de los últimos 2 meses agrupando la información por ciudad de destino. Mediante JOIN relaciona las rutas con los viajes y sus entregas, y para cada ciudad calcula la cantidad de viajes realizados, el total de entregas y el peso total transportado. Finalmente, ordena los resultados según la cantidad de entregas.

Al utilizar CURRENT_DATE para determinar el período analizado, el resultado es dinámico y depende de la fecha en que se ejecute.

Información obtenida: El resultado permite comparar las ciudades de destino según su cantidad de viajes, entregas y peso transportado, facilitando la identificación de aquellas que concentran un mayor volumen de actividad.

Query 5: Conductores activos con cantidad de viajes completados

Problema de negocio: Analizar la carga operativa de los conductores activos a partir de la cantidad de viajes asignados y completados.

Funcionamiento de la consulta: La consulta selecciona los conductores con estado active y los relaciona con sus viajes mediante un LEFT JOIN. Para cada conductor contabiliza la cantidad total de viajes y utiliza un CASE para diferenciar aquellos que se encuentran completados. Mediante HAVING conserva únicamente los conductores que poseen al menos un viaje y finalmente ordena los resultados según la cantidad de viajes completados.

Información obtenida: El resultado muestra cada conductor activo junto con la cantidad total de viajes registrados y la cantidad de viajes completados, permitiendo comparar la carga de trabajo acumulada entre los conductores.

Query 6: Promedio de entregas por conductor en los últimos 6 meses

Problema de negocio: Analizar la actividad de los conductores a partir de la cantidad de viajes y entregas realizadas durante los últimos 6 meses.

Funcionamiento de la consulta: La consulta relaciona drivers, trips y deliveries para analizar la actividad de cada conductor durante los últimos 6 meses. Solo considera viajes con estado completed y agrupa los resultados por conductor.

Para cada uno calcula la cantidad de viajes realizados, el total de entregas, el promedio de entregas por viaje y el promedio diario de entregas. ROUND(..., 2) se utiliza para redondear los promedios a dos decimales. Además, mediante HAVING solo incluye conductores con al menos 10 viajes completados y finalmente los ordena de mayor a menor según su promedio de entregas por viaje.

Al utilizar CURRENT_DATE para determinar el período analizado, el resultado es dinámico y depende de la fecha en que se ejecute.

Información obtenida: El resultado permite comparar la actividad de los conductores durante el período analizado mediante la cantidad de viajes y entregas realizadas, junto con sus promedios de entregas por viaje y por día.

Query 7: Rutas con mayor consumo de combustible por kilómetro

Problema de negocio: Identificar las rutas que presentan un mayor consumo de combustible en relación con la distancia recorrida.

Funcionamiento de la consulta: La consulta relaciona routes con trips para analizar el consumo de combustible asociado a cada ruta. Solo considera viajes completed, con información de combustible disponible y rutas cuya distancia sea mayor a cero.

Para cada ruta calcula la cantidad de viajes realizados, el consumo promedio de combustible por viaje y el combustible total utilizado. También calcula el consumo promedio cada 100 km, lo que permite comparar rutas de diferentes distancias utilizando una misma unidad de referencia.

Mediante HAVING solo se consideran rutas que hayan sido recorridas al menos 50 veces. Finalmente, los resultados se ordenan de mayor a menor según el consumo cada 100 km y se muestran únicamente las 10 rutas con mayor consumo.

Información obtenida: El resultado muestra las rutas con mayor consumo relativo de combustible, junto con su distancia, cantidad de viajes, consumo promedio, consumo cada 100 km y combustible total utilizado.

Query 8: Entregas retrasadas por día de la semana

Problema de negocio: Identificar si existen días de la semana con una mayor proporción de entregas retrasadas.

Funcionamiento de la consulta: La consulta analiza las entregas realizadas durante los últimos 90 días y las agrupa según el día de la semana en que estaban programadas. Mediante TO_CHAR obtiene el nombre del día y con EXTRACT(DOW ...) su número correspondiente, utilizado posteriormente para ordenar los resultados.

Para cada día calcula el total de entregas y considera como retrasadas aquellas cuyo delivered_datetime supera en más de 30 minutos al scheduled_datetime. A partir de este criterio también calcula el porcentaje de entregas retrasadas.

Además, calcula la diferencia promedio en minutos entre el horario programado y el horario real de entrega mediante EXTRACT(EPOCH ...). El WHERE limita el análisis a entregas con estado delivered y programadas dentro de los últimos 90 días.

Al utilizar CURRENT_DATE, el período analizado cambia según la fecha en que se ejecute la consulta.

Información obtenida: El resultado permite comparar los días de la semana según el volumen de entregas, la cantidad y porcentaje de retrasos y la diferencia promedio entre el horario programado y el horario real.

Query 9: Análisis de costos de mantenimiento por tipo de vehículo

Problema de negocio: Comparar los costos de mantenimiento de los distintos tipos de vehículos en relación con su utilización.

Funcionamiento de la consulta: La consulta combina información de vehicles, trips, routes y maintenance para analizar los costos de mantenimiento según el tipo de vehículo.

Para cada categoría calcula la cantidad de vehículos, los viajes realizados y los kilómetros acumulados. A partir de los registros de mantenimiento obtiene también el costo total y el costo promedio de las intervenciones. Finalmente, relaciona el costo de mantenimiento con los kilómetros recorridos para calcular el costo por kilómetro.

Información obtenida: El resultado permite comparar los distintos tipos de vehículos considerando simultáneamente su nivel de utilización y sus costos de mantenimiento, incluyendo cantidad de vehículos, viajes, kilómetros recorridos, costo total, costo por kilómetro y costo promedio por mantenimiento.

Query 10: Ranking de conductores por eficiencia

Problema de negocio: Comparar el desempeño de los conductores considerando simultáneamente distintas métricas operativas.

Funcionamiento de la consulta: La consulta utiliza una CTE llamada `conductor_metricas` para construir un resultado intermedio con las métricas de cada conductor durante los últimos 3 meses. Para ello relaciona `drivers`, `trips`, `routes` y `deliveries`.

Para cada conductor calcula la cantidad de viajes y entregas, el consumo promedio de combustible cada 100 km y el porcentaje de puntualidad. Mediante `HAVING` solo incluye conductores que hayan realizado al menos 20 viajes durante el período analizado.

A partir de estas métricas utiliza funciones de ventana `RANK()` para generar tres clasificaciones: puntualidad, eficiencia de combustible y productividad. Posteriormente calcula el `score_promedio` promediando las posiciones obtenidas en esos tres rankings. Por este motivo, un menor `score_promedio` representa una mejor posición combinada.

Finalmente, ordena los resultados según este score y utiliza `LIMIT 20` para mostrar los 20 conductores mejor posicionados. Al utilizar `CURRENT_DATE`, el período analizado depende de la fecha de ejecución.

Información obtenida: El resultado presenta un ranking combinado de conductores junto con sus métricas de viajes, entregas, consumo y puntualidad, además de la posición obtenida en cada uno de los tres criterios y su `score_promedio`.